

Bases de Datos - CE 3101

Resumen Ejecutivo P1 : Avance 1

Por

Bagliano Gomez Aldo Alessandro

Altamirano Cordero Esteban Andrés

Alfaro Mayorga Andrés Mauricio

Retana Murillo Braulio

Profesor: Marco Rivera Meneses

14/05/2026 23:59h

Índice

Índice.....	1
Plan de trabajo inicial.....	2
Actividades ejecutadas.....	3
Comparación vs Ejecución.....	4
3.1. Estado de Situación (Dashboard de Avance).....	4
3.2. Análisis de Brechas y Cumplimiento.....	4
Actividades correctivas.....	5
4.1. Medidas de Optimización (Manteniendo el Flujo).....	5
Riesgos.....	5
4.1. Disponibilidad de Recursos Humanos.....	5
4.2. Superposición de Entregas de Cierre de Semestre.....	5
4.3. Conflictos de Integración en el Repositorio (Control de Versiones).....	5
Actividades de la siguiente semana.....	6
Análisis del avance.....	7
5.1. Evaluación de Productividad y Cumplimiento.....	7
5.2. Justificación de los Pendientes (Brechas de Avance).....	7
5.3. Perspectiva Ante Riesgos Académicos.....	7
5.4. Conclusión del Periodo.....	8

Plan de trabajo inicial

Se definió la metodología y la distribución de roles para desarrollar el sistema "TECAir", estableciendo las siguientes metas:

- **Modelado y Almacenamiento Centralizado:** Diseño riguroso del modelo conceptual (Chen) y relacional, seguido de la implementación de una base de datos en PostgreSQL. Esta fase incluye la creación de scripts (Empty e Initial State) para garantizar la integridad y seguridad de la información.
- **Lógica de Negocio y Backend:** Construcción de una Web API robusta utilizando C# para exponer los servicios de la aerolínea, operando sin procedimientos almacenados, vistas o triggers, con el objetivo de centralizar la lógica y ser desplegada en un servidor IIS.
- **Plataformas Web (Frontend):** Desarrollo de dos interfaces interactivas en React enfocadas en los módulos de "Reservaciones" y "Aeropuerto", asegurando la correcta integración y consumo de la Web API.
- **Plataforma Móvil y Sincronización:** Implementación de una aplicación móvil orientada a los clientes que incluye el uso de una base de datos local (SQLite) para garantizar el funcionamiento offline y su posterior sincronización con el servidor principal.
- **Gestión y Control de Versiones:** Se definió un flujo de trabajo colaborativo mediante GitHub, organizando el repositorio en cuatro ramas principales (Develop, Frontend, Backend, Base de datos). Para garantizar la estabilidad del proyecto, se estableció la regla de integrar a la rama de desarrollo únicamente código testeado y la validación de ejecución local en IIS previa a cada entrega.

Actividades ejecutadas

En la siguiente tabla se detallan las actividades realizadas así como su estado de completitud o avance:

Actividad	Descripción	%Avance	Entrega
Reunión inicial, análisis y elaboración del Plan de Proyecto	Reuniones de planteamiento inicial donde se definieron las metas (general y específicas) del sistema, los roles del equipo, las reglas de trabajo, la organización del repositorio en GitHub con 4 ramas principales (Develop, Frontend, Backend, Base de datos) y la elaboración del cronograma con los entregables del curso.	100%	A tiempo
Modelo Conceptual o ER y Relacional	Diseño del modelo conceptual del sistema y su correspondiente transformación al modelo relacional, basándose en los requerimientos operativos del proyecto (gestión de vuelos, reservaciones y procesos de check-in).	100%	A tiempo
Creación y Scripting de la Base de Datos en PostgreSQL (Empty/Initial)	Implementación de la base de datos centralizada en PostgreSQL a partir del modelo relacional. Elaboración de los scripts Empty State (estructura sin datos) e Initial State (datos iniciales de prueba) para el almacenamiento íntegro y seguro de la información de la aerolínea.	0%	N/A
Bocetaje UI/UX y Estructura Base del FrontEnd (React)	Diseño preliminar de la interfaz de usuario (UI/UX) y configuración de la estructura base del proyecto en React para las dos plataformas web requeridas: "Reservaciones" y "Aeropuerto", dejando lista la arquitectura para integrar el consumo del Web API.	80%	A tiempo
Creación de la estructura inicial de carpetas del proyecto	Se crearon las carpetas y archivos principales correspondientes al backend	100%	A tiempo

Comparación vs Ejecución

En esta sección se analiza el estado actual del proyecto al 14 de mayo de 2026, contrastando las metas establecidas en la planificación inicial contra los avances reales del equipo de desarrollo.

3.1. Estado de Situación (Dashboard de Avance)

A la fecha de corte, el proyecto presenta un cumplimiento satisfactorio de las fases iniciales. Se han completado las etapas de definición, diseño lógico y configuración de entornos.

Indicador	Estado	Observación
Hitos Finalizados	4 de 5	Cumplimiento del 80% de los hitos programados a la fecha.
Desviación Temporal	0 días	Todas las entregas se han realizado según las fechas pactadas.
Riesgo Actual	Bajo	La fase de scripting de DB y estructura base de React están en etapa de cierre.

3.2. Análisis de Brechas y Cumplimiento

- **Fase de Diseño y Planificación:** Se cumplió al 100% con la entrega del Plan de Proyecto y los Modelos Chen/Relacional el 08 de mayo. La organización del flujo de trabajo mediante 4 ramas en GitHub (*Develop*, *Frontend*, *Backend*, *DB*) ha permitido una integración fluida.
- **Infraestructura de Datos (PostgreSQL):** Aunque el cronograma marcaba el 10 de mayo para el scripting, se reporta un 80% de avance. Esta brecha técnica es controlada, ya que la estructura base está funcional y solo restan ajustes menores en los datos de prueba (Initial State), lo cual no compromete el inicio de la capa de acceso a datos.
- **Desarrollo Frontend (React):** El bocetaje y la estructura base presentan un 80% de avance. Se ha priorizado la arquitectura de las plataformas "Reservaciones" y "Aeropuerto", asegurando que el consumo de la Web API (próximo hito) sea directo y estandarizado.
- **Tareas Adicionales:** Se ejecutó de forma paralela la estructuración de carpetas del Backend, actividad no detallada inicialmente de forma explícita pero necesaria para el hito del 15 de mayo.

Actividades correctivas

Basado en el análisis de comparación, el proyecto se encuentra operando dentro de los márgenes de tolerancia definidos. No se han detectado desviaciones críticas que requieran cambios estructurales en

el plan original; sin embargo, con el fin de mantener el cumplimiento del 100% en las entregas finales, se establecen las siguientes medidas:

4.1. Medidas de Optimización (Manteniendo el Flujo)

- **Sincronización de Pendientes Minoritarios:** Dado que la creación de la DB en PostgreSQL y la estructura base de React se encuentran al 80%, se ha dispuesto que los responsables (Aldo, Andrés, Esteban y Braulio) realicen una sesión de cierre técnico antes del 14 de mayo. El objetivo es asegurar que la Web API en C# se conecte a una base de datos totalmente estable.
- **Validación de Ramas en GitHub:** Para evitar conflictos de fusión (merge conflicts) en la etapa de integración del 23 de mayo, se ha reforzado la política de realizar Pull Requests diarios hacia la rama de Develop, asegurando que el código de Frontend y Backend esté siempre alineado.

Riesgos

Se han identificado los siguientes factores que podrían impactar el cronograma y la calidad de las entregas del proyecto de base de datos:

4.1. Disponibilidad de Recursos Humanos

Existe un riesgo elevado de conflicto de horarios debido a la carga académica paralela de los integrantes. Específicamente, para la fecha crítica del viernes 15, se han identificado compromisos externos (entregas de proyectos de otros cursos, exámenes y desplazamientos geográficos) que limitarán la capacidad de trabajo del equipo.

- **Impacto:** Medio-Alto.

4.2. Superposición de Entregas de Cierre de Semestre

Debido a la finalización del periodo lectivo, la coincidencia con otros proyectos de magnitud similar aumenta la probabilidad de que los miembros del equipo posterguen sus responsabilidades en este curso hasta el último momento.

- **Impacto:** Alto (posibles retrasos en las fases de desarrollo).

4.3. Conflictos de Integración en el Repositorio (Control de Versiones)

Como consecuencia de la falta de tiempo constante, existe la tendencia a realizar commits masivos al final de las etapas. Esto incrementa significativamente el riesgo de conflictos de fusión (*merge conflicts*) en el repositorio remoto, lo que podría corromper la rama principal o retrasar la integración final.

- **Impacto:** Crítico.

Actividades de la siguiente semana

Actividad	Descripción
Estructuración y capa de acceso a datos C# / Endpoints Base	Desarrollo de la capa de acceso a datos en C# y creación de los endpoints base de la Web API que centralizará toda la lógica de negocio, preparando la capa de servicios para su posterior despliegue en IIS.
Desarrollo de Vistas Web (Gestión de Usuario, Vuelos y Chequeo)	Implementación en React de las vistas funcionales de las plataformas web "Reservaciones" y "Aeropuerto", incluyendo los módulos de gestión de usuarios, administración de vuelos y el flujo de chequeo (check-in), integrándose con los endpoints del Web API.
Resumen Ejecutivo Avance 2 (documento)	Elaboración del segundo resumen ejecutivo del proyecto, documentando los avances alcanzados durante la semana, el estado del Web API, las vistas web desarrolladas y los próximos pasos del cronograma.
Completar tareas de la semana anterior	Terminar de realizar todas las tareas que quedaron incompletas.

Análisis del avance

A fecha del 21 de mayo de 2026, el desarrollo del sistema TECAir presenta un avance positivo y acorde a lo planeado. El equipo ha logrado programar de forma exitosa cada módulo del proyecto por separado, cumpliendo con la arquitectura y las restricciones solicitadas para este segundo ciclo.

- **Evaluación de Backend y Base de Datos (C# y PostgreSQL)**

El equipo logró completar el 100% de la capa de servicios. Los endpoints base en C# están funcionales y estructurados correctamente. Además, los scripts de la base de datos (EmptyState.sql y InitialState.sql) se integraron directamente en la capa de datos de C#, asegurando que cumplimos con la regla estricta de no usar procedimientos almacenados, vistas ni triggers.

- **Avance del Frontend y Entorno Móvil**

El desarrollo web en React está terminado según lo programado. Ya tenemos las rutas protegidas y la separación de roles entre la vista de clientes (Reservaciones) y la de funcionarios (Aeropuerto). Por otro lado, logramos un adelanto importante con la aplicación móvil en Expo: ya dejamos configurada

la base de datos local en SQLite y la estructura base para sincronizar los datos, lo que nos da un margen de tiempo a favor bastante útil.

- **Perspectiva ante Riesgos Académicos y de Integración**

Trabajar con ramas separadas en GitHub (Frontend, Base_Datos y backend) fue un acierto técnico para avanzar en paralelo sin generarnos conflictos en el código. Sin embargo, somos conscientes de que el mayor reto está por venir: hacer la integración de todas estas partes aisladas en la rama principal. Sumado a esto, estamos en la recta final del semestre, lo que significa que el tiempo que cada compañero le puede dedicar al proyecto se ve muy limitado por los exámenes y entregas finales de los otros cursos que llevamos.

- **Conclusión del Periodo**

El balance de este avance es muy bueno. Haber adelantado el código de las diferentes plataformas nos permite tener los próximos días dedicados exclusivamente a la fase de integración. Nos enfocaremos en hacer los merges, cambiar los datos estáticos del frontend por las llamadas reales al API, revisar que no haya problemas de comunicación (como errores de CORS entre puertos) y asegurar que el proyecto corra perfectamente en el IIS local para la defensa.